

Proyecto Integrador:

Diseño de Control en Cascada para Suspensión Activa en un Modelo de Medio Vehículo utilizando LQR y PID

Control y Sistemas

Profesor/es:

Dr. Ing. Hernán Garrido

Ing. Mauricio Cáceres

Alumno:

Avalos, Jose Agustín - 13291

Fecha de presentación: 19/05/2026

Resumen

En el presente trabajo se desarrolla el modelado y control de una suspensión activa electrohidráulica para un modelo de medio vehículo con cuatro grados de libertad. El sistema incorpora un control en cascada compuesto por un lazo externo basado en un regulador LQR junto con un filtro de Kalman para la estimación de estados, y un lazo interno PID encargado del seguimiento de fuerza del actuador.

Se implementan distintos modelos de sensores y actuadores considerando efectos de cuantización, ruido y saturaciones físicas, permitiendo una simulación más representativa del comportamiento real del sistema. Finalmente, se evalúa el desempeño de la suspensión mediante distintos escenarios de simulación orientados tanto al confort del pasajero como a la seguridad del vehículo frente a perturbaciones severas del camino.

Índice

Resumen **1**

1. Introducción **3**

2. Modelo del sistema **3**

2.1. Formulación de las ecuaciones de movimiento 4

2.2. Representación en espacio de estados 5

2.3. Controlabilidad y observabilidad 7

2.4. Análisis de la suspensión pasiva 7

3. Sensores y Actuadores **8**

3.1. Acelerómetro 8

3.2. Sensor de desplazamiento lineal 9

3.3. Transmisor de presión 10

3.4. Actuador electrohidráulico 11

4. No linealidades **12**

4.1. Limitación de recorrido del neumático 13

4.2. Pérdida de adherencia 13

4.3. Tope de suspensión 14

5. Diseño del controlador **14**

5.1. Lazo externo: Regulador óptimo LQR basado en estados 15

5.2. Lazo interno: Control de fuerza del actuador mediante PID 16

6. Simulaciones **17**

6.1. Perfil pseudo-ISO clase D 17

6.2. Perfil de impacto tipo lomo de burro 20

7. Conclusión **23**

1. Introducción

El sistema de suspensión de un vehículo cumple un rol fundamental en el confort de marcha y en la seguridad dinámica, ya que debe absorber las irregularidades del camino manteniendo al mismo tiempo el contacto entre el neumático y el suelo. En las suspensiones pasivas convencionales existe un compromiso entre ambas características, debido a que los parámetros mecánicos son fijos y no pueden adaptarse a distintas condiciones de operación.

Las suspensiones activas permiten superar parcialmente esta limitación mediante la incorporación de actuadores y estrategias de control capaces de modificar dinámicamente la respuesta del sistema. En este trabajo se desarrolla un modelo de suspensión activa electrohidráulica implementado en MATLAB/Simulink, junto con una estrategia de control en cascada orientada a mejorar tanto el confort como la estabilidad del vehículo bajo diferentes condiciones de excitación del camino.

2. Modelo del sistema

En esta sección se presenta el modelo dinámico del sistema de suspensión activa utilizado en el presente trabajo. Se adopta el modelo de medio vehículo de cuatro grados de libertad de la Figura 1, el cual permite representar la dinámica vertical del chasis junto con el movimiento de cabeceo, así como la interacción con las masas no suspendidas correspondientes a las ruedas delantera y trasera.

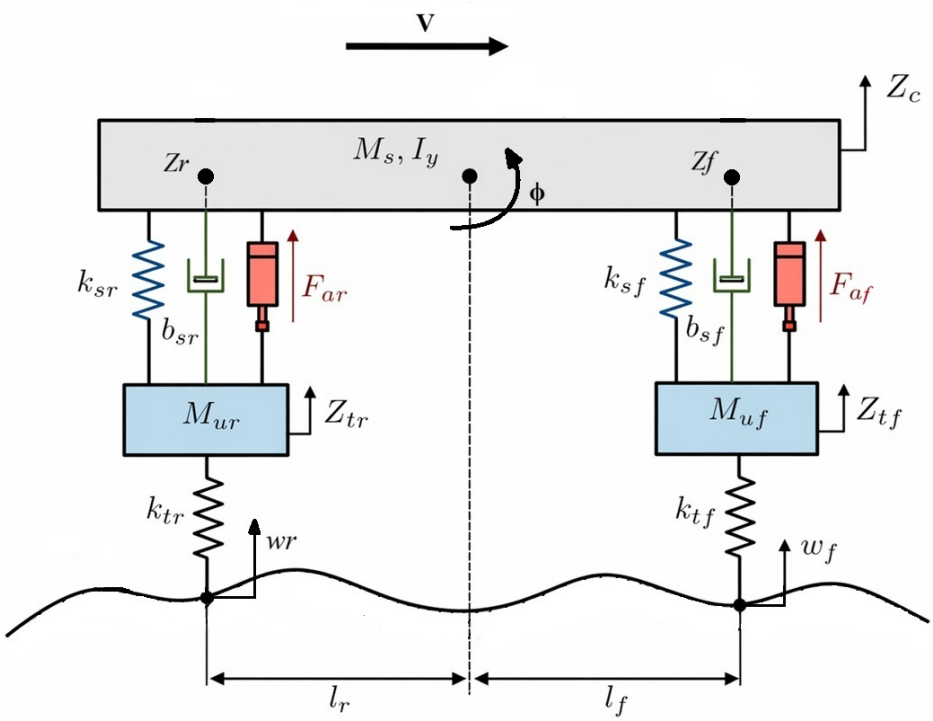


Figura 1: Modelo de medio vehículo con suspensión activa.

Símbolo	Parámetro	Valor
M_s	Masa suspendida	600 kg
I_y	Momento de inercia del chasis	1100 kg·m^2
M_{uf}	Masa no suspendida delantera	40 kg
M_{ur}	Masa no suspendida trasera	40 kg
k_{sf}	Rigidez de la suspensión delantera	$29,5 \times 10^3$ N/m
k_{sr}	Rigidez de la suspensión trasera	$28,5 \times 10^3$ N/m
b_{sf}	Amortiguamiento de la suspensión delantera	1950 N·s/m
b_{sr}	Amortiguamiento de la suspensión trasera	1500 N·s/m
k_{tf}	Rigidez del neumático delantero	200×10^3 N/m
k_{tr}	Rigidez del neumático trasero	200×10^3 N/m
l_f	Distancia del centro de masa al eje delantero	1 m
l_r	Distancia del centro de masa al eje trasero	1,5 m

Cuadro 1: Parámetros del modelo de medio vehículo

2.1. Formulación de las ecuaciones de movimiento

Bajo la aproximación de pequeños ángulos, se considera:

$$\sin\phi \approx \phi, \qquad \cos\phi \approx 1$$

Los desplazamientos y velocidades de los puntos de anclaje delantero y trasero sobre el chasis se definen como:

$$Z_f = Z_c + l_f\phi \qquad Z_r = Z_c - l_r\phi$$
$$\dot{Z}_f = \dot{Z}_c + l_f\dot{\phi} \qquad \dot{Z}_r = \dot{Z}_c - l_r\dot{\phi}$$

Las fuerzas elásticas y disipativas de la suspensión se modelan mediante:

$$F_{ksf} = k_{sf}(Z_{tf} - Z_f) \qquad F_{ksr} = k_{sr}(Z_{tr} - Z_r) \tag{1}$$
$$F_{bsf} = b_{sf}(\dot{Z}_{tf} - \dot{Z}_f) \qquad F_{bsr} = b_{sr}(\dot{Z}_{tr} - \dot{Z}_r) \tag{2}$$

Las fuerzas transmitidas por los neumáticos se modelan unicamente mediante su rigidez:

$$F_{ktf} = k_{tf}(Z_{tf} - w_f) \tag{3}$$
$$F_{ktr} = k_{tr}(Z_{tr} - w_r) \tag{4}$$

A partir de las fuerzas definidas previamente, las ecuaciones de movimiento del sistema se escriben como:

$$M_s\ddot{Z}_c = F_{ksf} + F_{bsf} - F_{af} + F_{ksr} + F_{bsr} - F_{ar} \tag{5}$$
$$M_{uf}\ddot{Z}_{tf} = -F_{ktf} - F_{ksf} - F_{bsf} + F_{af} \tag{6}$$
$$M_{ur}\ddot{Z}_{tr} = -F_{ktr} - F_{ksr} - F_{bsr} + F_{ar} \tag{7}$$
$$I_y\ddot{\phi} = l_f(F_{ksf} + F_{bsf} - F_{af}) - l_r(F_{ksr} + F_{bsr} - F_{ar}) \tag{8}$$

Desarrollando las ecuaciones (5)–(8) en función de (1)–(4), se obtiene:

$$M_s\ddot{Z}_c = k_{sf}(Z_{tf} - Z_f) + b_{sf}(\dot{Z}_{tf} - \dot{Z}_f) - F_{af} + k_{sr}(Z_{tr} - Z_r) + b_{sr}(\dot{Z}_{tr} - \dot{Z}_r) - F_{ar} \tag{9}$$

$$M_{uf}\ddot{Z}_{tf} = -k_{tf}(Z_{tf} - w_f) - k_{sf}(Z_{tf} - Z_f) - b_{sf}(\dot{Z}_{tf} - \dot{Z}_f) + F_{af} \tag{10}$$

$$M_{ur}\ddot{Z}_{tr} = -k_{tr}(Z_{tr} - w_r) - k_{sr}(Z_{tr} - Z_r) - b_{sr}(\dot{Z}_{tr} - \dot{Z}_r) + F_{ar} \tag{11}$$

$$I_y\ddot{\phi} = l_f\left[k_{sf}(Z_{tf} - Z_f) + b_{sf}(\dot{Z}_{tf} - \dot{Z}_f) - F_{af}\right] - l_r\left[k_{sr}(Z_{tr} - Z_r) + b_{sr}(\dot{Z}_{tr} - \dot{Z}_r) - F_{ar}\right] \tag{12}$$

Nota: Las ecuaciones se formulan en torno a la posición de equilibrio estático, considerando al sistema en reposo con las deflexiones estáticas de la suspensión y los neumáticos ya establecidas.

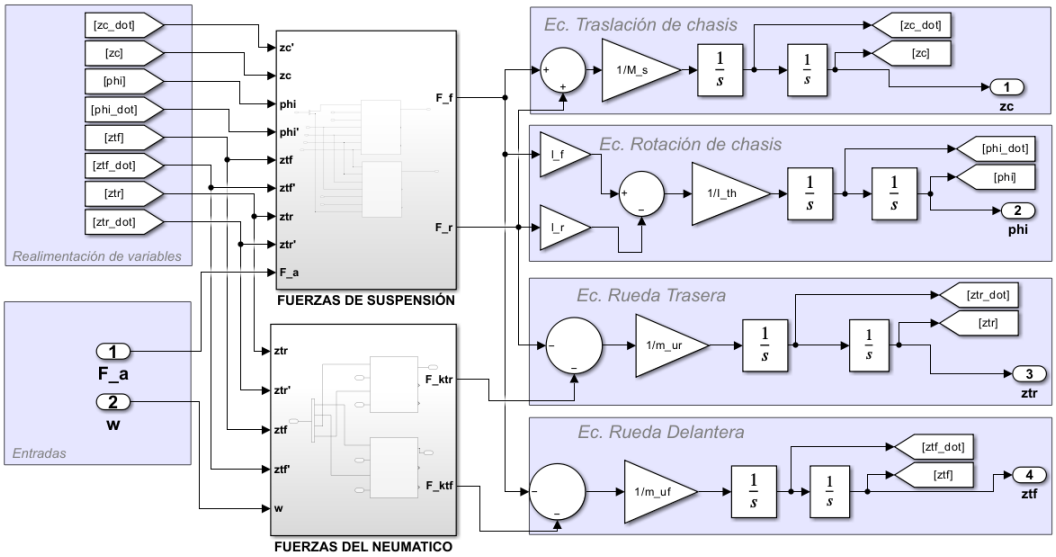


Figura 2: Modelo implementado en Simulink.

2.2. Representación en espacio de estados

La forma general de un sistema LTI se expresa como:

$$\dot{x} = Ax + B_u u + B_p p$$

$$y = Cx + Du$$

Se define el siguiente conjunto de variables de estado:

$$x_1 = \delta_{sf} = Z_{tf} - Z_c - l_f\phi \qquad x_5 = \dot{Z}_c$$
$$x_2 = \delta_{sr} = Z_{tr} - Z_c + l_r\phi \qquad x_6 = \dot{\phi}$$
$$x_3 = \delta_{tf} = Z_{tf} - w_f \qquad x_7 = \dot{Z}_{tf}$$
$$x_4 = \delta_{tr} = Z_{tr} - w_r \qquad x_8 = \dot{Z}_{tr}$$

Reemplazando las definiciones de estado dadas en las ecuaciones de movimiento (9)–(12), se obtiene la dinámica del sistema en función de las variables de estado:

$$\dot{x}_1 = -x_5 - l_f x_6 + x_7$$

$$\dot{x}_2 = -x_5 + l_r x_6 + x_8$$

$$\dot{x}_3 = x_7 - \dot{w}_f$$

$$\dot{x}_4 = x_8 - \dot{w}_r$$

$$\dot{x}_5 = \frac{k_{sf}}{M_s}x_1 + \frac{k_{sr}}{M_s}x_2 - \frac{b_{sf}+b_{sr}}{M_s}x_5 + \frac{-b_{sf}l_f + b_{sr}l_r}{M_s}x_6 + \frac{b_{sf}}{M_s}x_7 + \frac{b_{sr}}{M_s}x_8 - \frac{1}{M_s}F_{af} - \frac{1}{M_s}F_{ar}$$

$$\dot{x}_6 = \frac{l_f k_{sf}}{I_y}x_1 - \frac{l_r k_{sr}}{I_y}x_2 + \frac{-l_f b_{sf} + l_r b_{sr}}{I_y}x_5 - \frac{l_f^2 b_{sf} + l_r^2 b_{sr}}{I_y}x_6 + \frac{l_f b_{sf}}{I_y}x_7 - \frac{l_r b_{sr}}{I_y}x_8 - \frac{l_f}{I_y}F_{af} + \frac{l_r}{I_y}F_{ar}$$

$$\dot{x}_7 = -\frac{k_{sf}}{m_{uf}}x_1 - \frac{k_{tf}}{m_{uf}}x_3 + \frac{b_{sf}}{m_{uf}}x_5 + \frac{b_{sf}l_f}{m_{uf}}x_6 - \frac{b_{sf}}{m_{uf}}x_7 + \frac{1}{m_{uf}}F_{af}$$

$$\dot{x}_8 = -\frac{k_{sr}}{m_{ur}}x_2 - \frac{k_{tr}}{m_{ur}}x_4 + \frac{b_{sr}}{m_{ur}}x_5 - \frac{b_{sr}l_r}{m_{ur}}x_6 - \frac{b_{sr}}{m_{ur}}x_8 + \frac{1}{m_{ur}}F_{ar}$$

Donde los vectores de estado, control, perturbaciones y salida quedan definidos como:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ x_6 \\ x_7 \\ x_8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \delta_{sf} \\ \delta_{sr} \\ \delta_{tf} \\ \delta_{tr} \\ \dot{Z}_c \\ \dot{\phi} \\ \dot{Z}_{tf} \\ \dot{Z}_{tr} \end{bmatrix} \qquad u = \begin{bmatrix} F_{af} \\ F_{ar} \end{bmatrix} \qquad p = \begin{bmatrix} \dot{w}_f \\ \dot{w}_r \end{bmatrix} \qquad y = \begin{bmatrix} \ddot{Z}_c \\ \delta_{sf} \\ \delta_{sr} \end{bmatrix}$$

Y las matrices del sistema resultan:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -l_f & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & l_r & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ \frac{k_{sf}}{M_s} & \frac{k_{sr}}{M_s} & 0 & 0 & -\frac{b_{sf}+b_{sr}}{M_s} & \frac{-b_{sf}l_f + b_{sr}l_r}{M_s} & \frac{b_{sf}}{M_s} & \frac{b_{sr}}{M_s} \\ \frac{l_f k_{sf}}{I_y} & -\frac{l_r k_{sr}}{I_y} & 0 & 0 & \frac{-l_f b_{sf} + l_r b_{sr}}{I_y} & -\frac{l_f^2 b_{sf} + l_r^2 b_{sr}}{I_y} & \frac{l_f b_{sf}}{I_y} & -\frac{l_r b_{sr}}{I_y} \\ -\frac{k_{sf}}{m_{uf}} & 0 & -\frac{k_{tf}}{m_{uf}} & 0 & \frac{b_{sf}}{m_{uf}} & \frac{b_{sf}l_f}{m_{uf}} & -\frac{b_{sf}}{m_{uf}} & 0 \\ 0 & -\frac{k_{sr}}{m_{ur}} & 0 & -\frac{k_{tr}}{m_{ur}} & \frac{b_{sr}}{m_{ur}} & -\frac{b_{sr}l_r}{m_{ur}} & 0 & -\frac{b_{sr}}{m_{ur}} \end{bmatrix}$$

$$B_u = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ -\frac{1}{M_s} & -\frac{1}{M_s} \\ -\frac{l_f}{I_y} & \frac{l_r}{I_y} \\ \frac{1}{m_{uf}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{m_{ur}} \end{bmatrix} \qquad B_p = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} \frac{k_{sf}}{M_s} & \frac{k_{sr}}{M_s} & 0 & 0 & -\frac{b_{sf}+b_{sr}}{M_s} & \frac{-b_{sf}l_f+b_{sr}l_r}{M_s} & \frac{b_{sf}}{M_s} & \frac{b_{sr}}{M_s} \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad D = \begin{bmatrix} -\frac{1}{M_s} & -\frac{1}{M_s} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

2.3. Controlabilidad y observabilidad

La controlabilidad del sistema se verifica a partir de la matriz de controlabilidad:

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} B & AB & A^2B & \cdots & A^{n-1}B \end{bmatrix}$$

la cual se obtiene en MATLAB mediante la función `ctrb` y su rango evaluado con `rank`, resultando igual a 8. Esto garantiza que el sistema es completamente controlable.

De manera análoga, la observabilidad se evalúa mediante la matriz:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \\ \vdots \\ CA^{n-1} \end{bmatrix}$$

obtenida con la función `obsv` de MATLAB, verificándose mediante `rank` que su rango es 8, por lo que el sistema es completamente observable.

2.4. Análisis de la suspensión pasiva

Las frecuencias naturales de la suspensión se seleccionan dentro de rangos típicos de diseño, asociados al confort humano. En particular, los modos del chasis deben ubicarse entre 1 y 2 Hz, mientras que los modos de las masas no suspendidas se encuentran entre 10 y 15 Hz.

Las frecuencias naturales del sistema completo se obtuvieron a partir de los autovalores de la matriz dinámica A, utilizando la función `eig` de MATLAB.

Modo	Frecuencia [Hz]	Amortiguamiento ζ
1	11.856	0.334
2	11.862	0.259
3	1.296	0.229
4	1.570	0.229

Cuadro 2: Frecuencias naturales y coeficientes de amortiguamiento del sistema pasivo

Se observa que los resultados se encuentran dentro de los rangos esperados, con valores de amortiguamiento adecuados.

Adicionalmente, se verifica el criterio de Olley mediante un modelo simplificado por eje, donde:

$$f_{sf} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k_{sf}}{m_{sf}}}, \quad f_{sr} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k_{sr}}{m_{sr}}}$$

siendo f_{sf} y f_{sr} las frecuencias naturales asociadas a la suspensión delantera y trasera, respectivamente, y m_{sf}, m_{sr} las masas equivalentes de la masa suspendida sobre cada eje.

En este caso:

$$\frac{f_{sr}}{f_{sf}} = 1{,}20$$

lo cual se encuentra dentro del rango recomendado de 1,2 a 1,3.

3. Sensores y Actuadores

En esta sección se presentan los sensores y actuadores utilizados en el sistema de suspensión activa, los cuales permiten implementar la arquitectura de control en cascada.

El lazo externo utiliza las mediciones del acelerómetro y de los sensores lineales para estimar los estados del sistema y generar la fuerza de control deseada. Por su parte, el lazo interno se cierra mediante el transmisor de presión. Como actuador se usa un cilindro hidráulico, comandado por una electroválvula.

3.1. Acelerómetro

Se emplea el acelerometro digital *AIS3624DQ*. Se adopta una frecuencia de salida de $F_s = 100\,\text{Hz}$, lo que implica, según la hoja de datos del dispositivo, una frecuencia de corte del filtro pasa bajos interno de aproximadamente $F_c = 74\,\text{Hz}$. El sensor se configura en un rango de medición de $\pm 6g$ y tiene una resolución de 12 bits, complementada con 4 bits de guarda utilizados para la cuantización.

Cuantización Se utilizan 4 bits de guarda para definir el criterio de redondeo. Si el bit de guarda mas significativo es 0, el valor se trunca al numero representado por los 12 bits principales. Si este bit es 1 y alguno de los restantes bits de guarda es distinto de 0, el valor se redondea hacia arriba. En el caso en que solo el bit mas significativo de guarda sea 1 y los demás sean 0, se presenta una situación de empate. En este caso, el resultado depende del bit menos significativo de los 12: si este es 0 se trunca, mientras que si es 1 se redondea hacia arriba. La resolución del cuantizador viene dada por:

$$\Delta = \frac{2 \cdot 6g}{2^{12}} = \frac{12 \cdot 9{,}81}{4096} \approx 2{,}87 \times 10^{-2}\ \text{m/s}^2$$

Por lo tanto, el error de cuantizacion queda acotado por:

$$|e_q| \leq \frac{\Delta}{2} \approx 1{,}43 \times 10^{-2}\ \text{m/s}^2$$

Ruido de medición Se modela como un proceso aleatorio gaussiano de media nula. La varianza del ruido se obtiene a partir de la densidad de ruido provista por el fabricante, según:

$$\sigma^2 = S_n^2\, F_c$$

Para el acelerómetro *AIS3624DQ*, la hoja de datos indica $S_n = 600\,\mu g/\sqrt{\text{Hz}}$, lo que equivale a:

$$S_n \approx 5{,}89 \times 10^{-3}\ \frac{\text{m/s}^2}{\sqrt{\text{Hz}}}$$

Tomando $F_c = 74\,\text{Hz}$ y reemplazando se obtiene:

$$\sigma^2 \approx 2{,}57 \times 10^{-3}\ (\text{m/s}^2)^2 \tag{13}$$

El modelo del acelerómetro implementado en Simulink, mostrado en la Figura 3, incluye la cuantización mediante un bloque *MATLAB Function* y el ruido de medición se modela con el bloque *Random Number*, ajustando su varianza según (13). Asimismo, se incorpora un bloque de retención de orden cero para representar el muestreo del sensor.

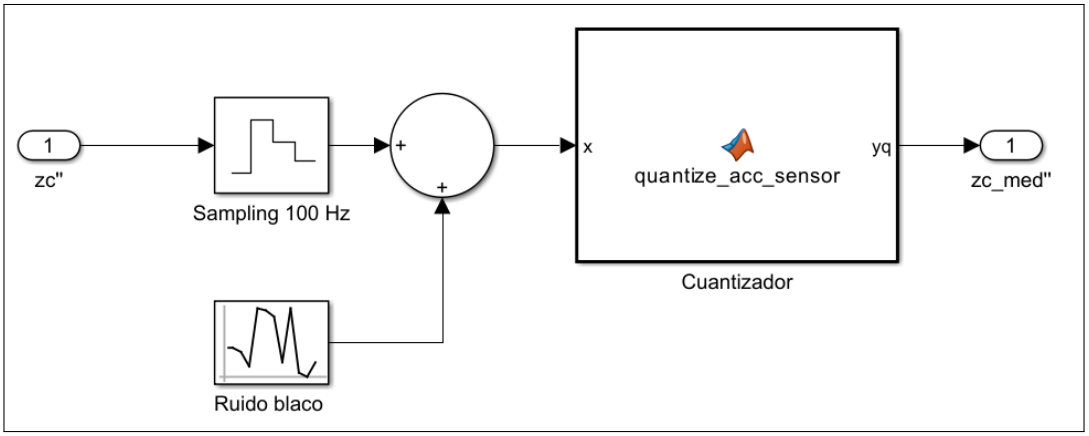


Figura 3: Modelo del acelerómetro implementado en Simulink

3.2. Sensor de desplazamiento lineal

Para la medición de la deflexión de la suspensión se emplea un sensor de desplazamiento lineal inductivo de la marca Turck con salida analógica y un rango de 500 mm. El modelo adoptado para este dispositivo contempla las principales fuentes de error especificadas por el fabricante.

Dado que la salida del sensor es de naturaleza analógica, la señal resultante es posteriormente muestreada por el sistema de adquisición del controlador a una frecuencia de 100 Hz.

No linealidad Se añade a la señal ideal un error estático dependiente de la posición medida. De acuerdo con la hoja de datos del sensor, la desviación de linealidad es menor o igual al 0,05 % del valor de fondo de escala. Considerando un rango de medición simétrico de ±0,25 m, esto se traduce en un error máximo de 0,25 mm.

La expresión del error queda definida como:

$$e_{nl}(x) = e_{max}\left(\frac{x}{x_{max}}\right)^3$$

Repetibilidad De acuerdo con la hoja de datos del fabricante, el error de repetibilidad es menor o igual al 0,02 % del rango de medición, lo que corresponde a un error pico de ±0,1 mm. Este efecto se modela como ruido blanco de distribución uniforme, con el fin de representar la variabilidad aleatoria de la medición.

Cuantización Se considera un cuantizador de 12 bits sobre un rango de medición de 500 mm. Asi la resolución es de:

$$\Delta = \frac{500\,\text{mm}}{2^{12}} \approx 0{,}122\,\text{mm}$$

Por lo tanto, el error de cuantizacion queda acotado por:

$$|e_q| \leq \frac{\Delta}{2} \approx 0,061 \text{ mm}$$

En la Figura 4 se observa la implementación del modelo del sensor en Simulink. El error de no linealidad se representa mediante un bloque *MATLAB Function*, mientras que el error de repetibilidad se modela utilizando un bloque de generación de números aleatorios con distribución uniforme. Por último, la etapa de cuantización se implementa mediante un cuantizador de 12 bits.

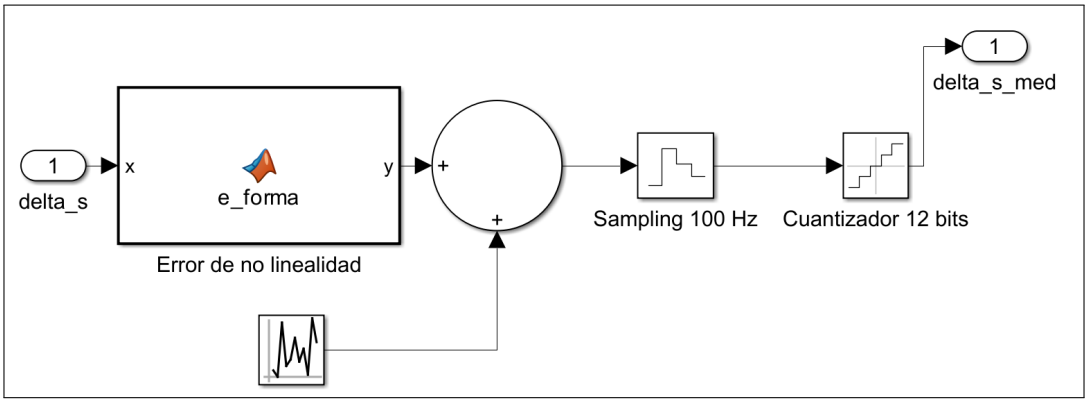


Figura 4: Modelo del sensor lineal implementado en Simulink

3.3. Transmisor de presión

Se utiliza un transmisor de presión analógico de la marca WIKA, modelo S-20, con un rango de medición de 160 bar. De manera análoga a lo expuesto en la Sección 3.2, el modelo del sensor contempla los mismos efectos, los cuales se implementan siguiendo el mismo criterio y empleando los valores especificados por el fabricante.

Repetibilidad El error de repetibilidad es menor o igual al 0,1 % del fondo de escala. Esto corresponde a un error máximo de aproximadamente $\pm 1{,}6 \times 10^4$ Pa. Este efecto se modela como ruido blanco de distribución uniforme con amplitud acotada por dicho valor.

No linealidad De acuerdo con la hoja de datos del fabricante, el error de no linealidad es menor o igual al 0,05 % del fondo de escala. Considerando un rango de medición de 160 bar ($1{,}6 \times 10^7$ Pa), esto corresponde a un error máximo de aproximadamente $8{,}0 \times 10^3$ Pa.

Cuantización Si el cuantizador es de 12 bits, la resolución es de:

$$\Delta = \frac{1{,}6 \times 10^7 \,\text{Pa}}{2^{12}} \approx 3906{,}25 \,\text{Pa}$$

Por lo tanto, el error de cuantización queda acotado por:

$$|e_q| \leq \frac{\Delta}{2} \approx 1953{,}12 \,\text{Pa}$$

En la Figura 5 se muestra la implementación del modelo del transmisor de presión en Simulink. El esquema se organiza en dos ramas independientes, cada una asociada a una de las cámaras

del cilindro (C1 y C2), dado que en la práctica se requieren dos transmisores de presión, uno por cámara.

Cuando la presión es positiva, se selecciona la señal correspondiente a la cámara C1, mientras que si la presión es negativa, se utiliza la medición de la cámara C2.

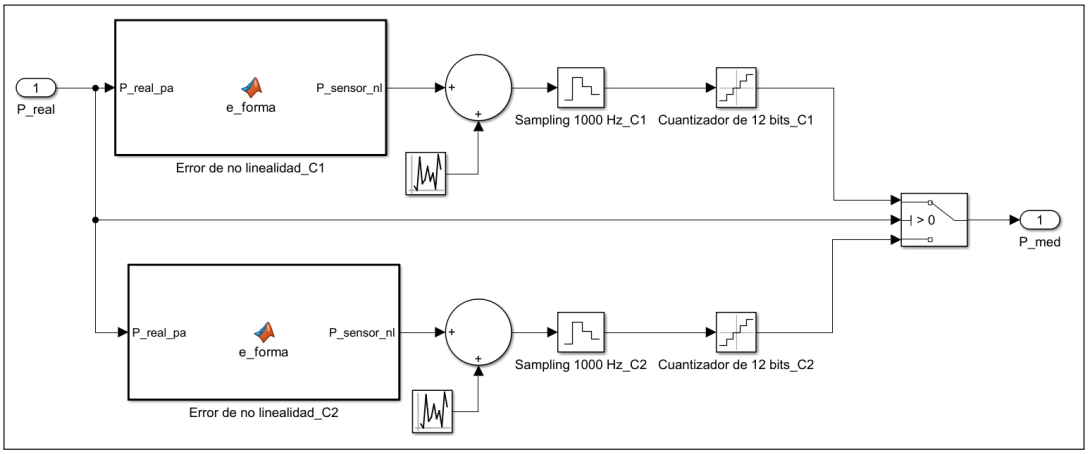


Figura 5: Modelo del transmisor de presión implementado en Simulink

3.4. Actuador electrohidráulico

El modelo dinámico del actuador electrohidráulico se basa en formulaciones ampliamente utilizadas en la literatura de suspensiones activas [1, 2, 3]. Las ecuaciones que describen su comportamiento son:

$$\dot{P}_L = \frac{4\beta_e}{V_t}\left[Q - C_{tp}P_L - A_{hyd}\dot{\delta}_s\right]$$

$$Q = \text{sgn}(P_s - \text{sgn}(x_v)P_L)\; C_d\,\Omega\,x_v\,\sqrt{|P_s - \text{sgn}(x_v)P_L|\,/\rho}$$

Siendo P_L la presión de carga en el cilindro, P_s la presión de suministro hidráulico y x_v el desplazamiento de la corredera de la que controla el caudal de carga Q.

Si definimos:

$$\omega_3 = \text{sgn}\left(P_s - \text{sgn}(x_v)\,P_L\right)\;\sqrt{|P_s - \text{sgn}(x_v)\,P_L|}$$

y además $\alpha = \frac{4\beta_e}{V_t}$, $\beta = \alpha C_{tp}$ y $\gamma = C_d\alpha\Omega\sqrt{\frac{1}{\rho}}$, la dinámica de la presión puede expresarse como:

$$\dot{P}_L = \gamma\,\omega_3\,x_v - \beta P_L - A_{hyd}\alpha\,\dot{\delta}_s \tag{14}$$

Multiplicando la Ec. 14 por el área del pistón A_{hyd}, se obtiene la dinámica de la fuerza generada por el actuador:

$$\dot{F}_a = A_{hyd}\gamma\,\omega_3\,x_v - \beta F_a - A_{hyd}^2\alpha\,\dot{\delta}_s \tag{15}$$

La dinámica de la válvula, que vincula la entrada de tensión u con el desplazamiento x_v, se aproxima mediante:

$$\dot{x}_v = \frac{1}{\tau}\left(-x_v + K_v u\right) \tag{16}$$

En la Figura 6 se presenta la implementación en Simulink de la Ec. 15 y 16 mediante un diagrama de bloques. La fuerza generada por el actuador se denota como F_{real}, con el fin de diferenciarla de la consigna de fuerza definida por el controlador LQR.

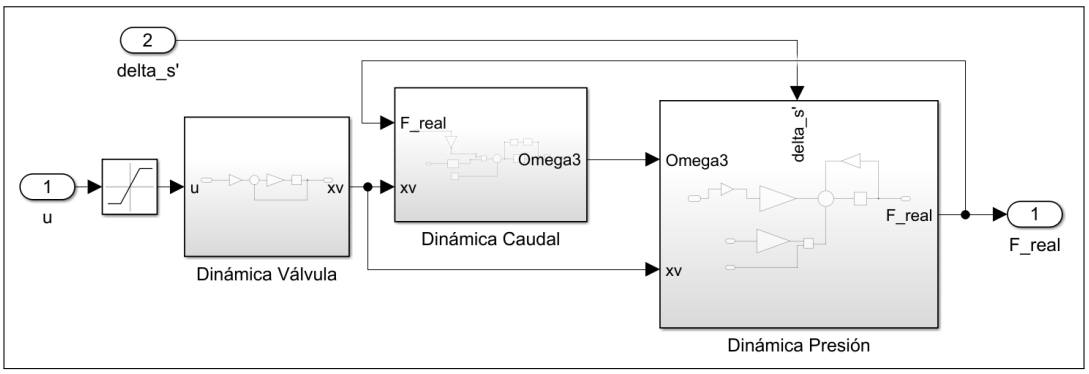


Figura 6: Modelo del actuador implementado en Simulink

Nota: En la entrada de tensión se incorpora un bloque de saturación que limita la señal de control en el rango de 0 a 10 V , representando las restricciones físicas de la válvula servohidráulica.

Nota: No es necesario adicionar un bloque saturador para la presión, ya que el propio modelo contempla una limitación impuesta por la presión de suministro, reproduciendo así el efecto de una válvula de alivio.

Símbolo	**Parámetro**	**Valor**
α, β, γ	Parámetros del actuador	$4{,}515 \times 10^{13},\ 1,\ 1{,}545 \times 10^{9}$
A_{hyd}	Área del pistón	$3{,}35 \times 10^{-4}$ m^2
P_s	Presión de suministro	10342500 Pa
τ	Constante de tiempo	1/30 s
K_v	Ganancias de la servoválvula	0,001 m/V

Cuadro 3: Parámetros del actuador

4. No linealidades

En esta sección se presentan las principales no linealidades consideradas en el modelo. Se analizan tres fenómenos relevantes asociados a condiciones extremas de operación.

Para su adecuada formulación, es necesario determinar previamente las deflexiones estáticas en la posición de equilibrio. Estas están dadas por la expresiones:

$$\delta_{sf,eq} = \frac{M_s g}{k_{sf}} \frac{l_r}{l_f + l_r} \tag{17}$$

$$\delta_{sr,eq} = \frac{M_s g}{k_{sr}} \frac{l_f}{l_f + l_r} \tag{18}$$

$$\delta_{tf,eq} = \frac{1}{k_{tf}} \left(M_s g \frac{l_r}{l_f + l_r} + m_{uf} g \right) \tag{19}$$

$$\delta_{tr,eq} = \frac{1}{k_{tr}} \left(M_s g \frac{l_f}{l_f + l_r} + m_{ur} g \right) \tag{20}$$

4.1. Limitación de recorrido del neumático

Este efecto representa la situación en la cual el neumático se comprime hasta alcanzar su límite de deformación, produciéndose el contacto con la llanta. A partir de este punto, la respuesta del sistema deja de ser puramente lineal y la rigidez efectiva aumenta de manera significativa.

Este comportamiento se modela mediante la expresión 21:

$$F_{kt}(\delta_t) = \begin{cases} 0, & \delta_t < 0 \\ k_t\,\delta_t, & 0 \le \delta_t \le \delta_{t,\text{máx}} \\ k_t\,\delta_t + k_{t,\text{top}}\,(\delta_t - \delta_{t,\text{máx}})\,, & \delta_t > \delta_{t,\text{máx}} \end{cases} \tag{21}$$

Para valores negativos de la deflexión, el modelo implicaría una fuerza de tracción del neumático sobre la rueda, lo cual no es físicamente posible. En consecuencia, se asume que, a partir de $\delta_t = 0$, el neumático pierde contacto con el suelo y la fuerza transmitida se anula. En la Sección 4.2 se expone el comportamiento para esta situación.

En la Tabla 4 se detallan las deflexiones estáticas y máximas del neumático, asumiendo un recorrito total de 4,5 cm.

Variable	**Deflexión estática $\delta_{t,eq}$ [m]**	**Recorrido Disponible $\delta_{t,max}$ [m]**
δ_{tf}	0.0196	0.0254
δ_{tr}	0.0137	0.0313

Cuadro 4: Deflexiones estáticas y recorrido disponible del neumático

4.2. Pérdida de adherencia

Considerando que el sistema se formula en torno a la posición de equilibrio (ver sección 2.1), cuando el neumático alcanza su límite de extensión se produce la pérdida de contacto con el suelo. En esta condición, la fuerza actuante sobre la rueda se modela como constante e igual a la correspondiente a la deflexión estática. Como se muestra en la Figura 7, estas fuerzas se corresponden con las expresiones 19 y 20 para las ruedas delantera y trasera, respectivamente, multiplicadas por sus rigideces asociadas.

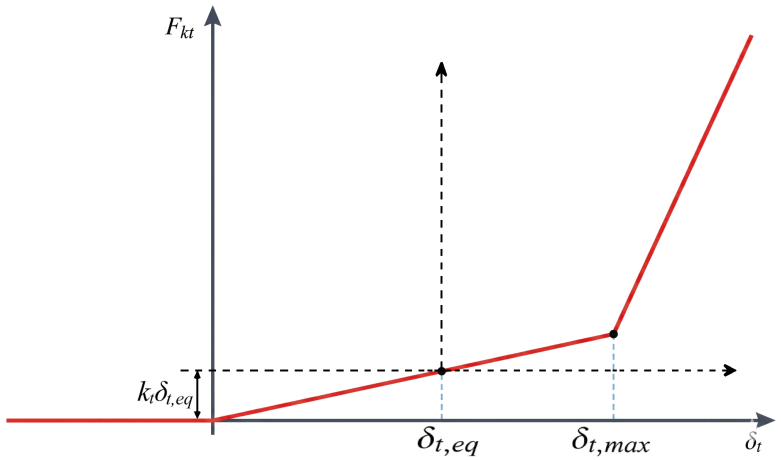


Figura 7: Comportamiento no lineal de la rueda completo.

En la Figura 8 se observa la implementación del modelo en Simulink. Se emplea un bloque *Switch* cuya condición está definida por el valor máximo de estiramiento del neumático: cuando la posición relativa entre la rueda y el terreno supera dicho valor, se activa la fuerza asociada a la pérdida de adherencia previamente definida.

La rama inferior corresponde a la implementación de la limitación de recorrido del neumático, la cual se modela mediante un bloque *Dead Zone*.

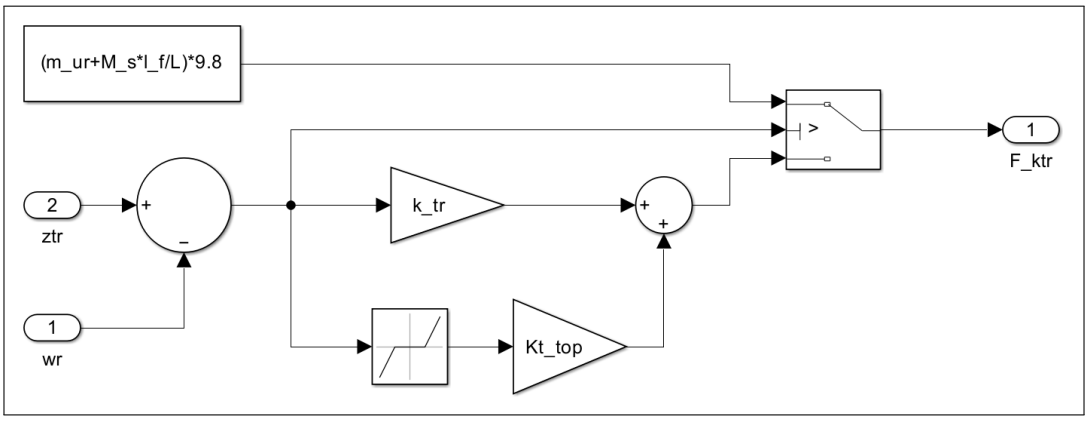


Figura 8: Modelo de la masa no suspendida trasera implementado en Simulink

4.3. Tope de suspensión

Físicamente, cuando la suspensión se comprime excesivamente, ya sea por un descenso significativo del chasis, un ascenso pronunciado de la rueda o ambos, las espiras del resorte pueden entrar en contacto, generando un tope mecánico.

Este fenómeno se modela de manera análoga al contacto con la llanta. Tomando como posición de referencia las deflexiones estáticas dadas por las expresiones 17 y 18.

En este modelo no se considera ningún efecto asociado a una extensión excesiva de la suspensión. En la Tabla 5 se detallan las deflexiones estáticas y máximas de la suspensión, asumiendo un recorrido total de 20 cm.

Variable	**Deflexión estática $\delta_{s,eq}$ [m]**	**Recorrido Disponible $\delta_{s,max}$ [m]**
δ_{sf}	0.1200	0.0800
δ_{sr}	0.0830	0.1170

Cuadro 5: Deflexiones estáticas y recorrido disponible de la suspensión

5. Diseño del controlador

A continuación se presenta el diseño del control en cascada de la suspensión, diferenciando el lazo externo del lazo interno. El lazo externo genera las fuerzas de referencia y el lazo interno regula la dinámica de los actuadores.

5.1. Lazo externo: Regulador óptimo LQR basado en estados

Como el controlador LQR requiere el conocimiento completo del vector de estados, se emplea un estimador basado en un filtro de Kalman, implementado en Simulink mediante el bloque *Kalman Filter*. Este permite reconstruir los estados no medibles a partir de las mediciones disponibles, considerando el ruido de los sensores y las incertidumbres del modelo.

Las matrices de covarianza se definen utilizando la Regla de Bryson, normalizando cada variable según su valor máximo esperado. Para el acelerómetro se adopta $e_{acc,\text{máx}} = 3\sigma = 3\sqrt{2{,}57 \times 10^{-3}} \approx 0{,}15\ \text{m/s}^2$, mientras que para las mediciones de desplazamiento se considera $e_{disp,max} = 1 \times 10^{-4}$ m. De este modo:

$$R_k = \text{diag}\left(\frac{0{,}5}{(0{,}15)^2}, \frac{0{,}25}{(1 \times 10^{-4})^2}, \frac{0{,}25}{(1 \times 10^{-4})^2}\right)$$

Para la matriz de proceso Q, se adoptan valores máximos de 0,08 m para las deflexiones de la suspensión, 0,01 m para las del neumático, 1 m/s para la velocidad del chasis, 4 m/s para las velocidades de las ruedas y 0,2 rad/s para la velocidad angular del chasis, distribuyendo el peso de forma uniforme:

$$Q_k = \text{diag}\left(\frac{0{,}125}{(0{,}08)^2}, \frac{0{,}125}{(0{,}08)^2}, \frac{0{,}125}{(0{,}01)^2}, \frac{0{,}125}{(0{,}01)^2}, \frac{0{,}125}{(1)^2}, \frac{0{,}125}{(0{,}2)^2}, \frac{0{,}125}{(4)^2}, \frac{0{,}125}{(4)^2}\right)$$

El controlador LQR se implementa mediante la función `lqr()` de MATLAB, la cual permite calcular automáticamente la matriz de realimentación óptima K. Para ello, se definen las matrices de ponderación Q y R, las cuales se ajustan manualmente penalizando las variables de interés según el objetivo buscado en cada caso.

En función de la velocidad de desplazamiento del vehículo, se priorizan distintos criterios de desempeño. Para situaciones de circulación a elevada velocidad, se prioriza la seguridad del vehículo, penalizando principalmente las deflexiones del neumático para minimizar pérdidas de contacto con el camino. En cambio, para condiciones de circulación a baja velocidad, se prioriza el confort del pasajero, penalizando principalmente la velocidad vertical y el ángulo de cabeceo del chasis.

En la sección 6 se presentan dos escenarios de simulación distintos, uno orientado a seguridad y otro orientado a confort, utilizando diferentes matrices de ponderación Q y R para cada caso.

Para el escenario orientado a seguridad se utilizan las siguientes matrices:

$$Q = \text{diag}\left(1,\ 1,\ 1{,}5 \times 10^9,\ 1{,}5 \times 10^9,\ 1,\ 1,\ 1,\ 1\right) \tag{22}$$

$$R = \text{diag}\left(1 \times 10^{-2},\ 5 \times 10^{-2}\right) \tag{23}$$

Mientras que para el escenario orientado a confort se emplean:

$$Q = \text{diag}\left(1,\ 1,\ 1,\ 1,\ 3 \times 10^6,\ 6 \times 10^6,\ 1,\ 1\right) \tag{24}$$

$$R = \text{diag}\left(1 \times 10^{-3},\ 1 \times 10^{-3}\right) \tag{25}$$

En la Figura 9 se presenta la implementación del lazo externo en Simulink. Para el estimador de estados se emplea un tiempo de muestreo de 0,01 s.

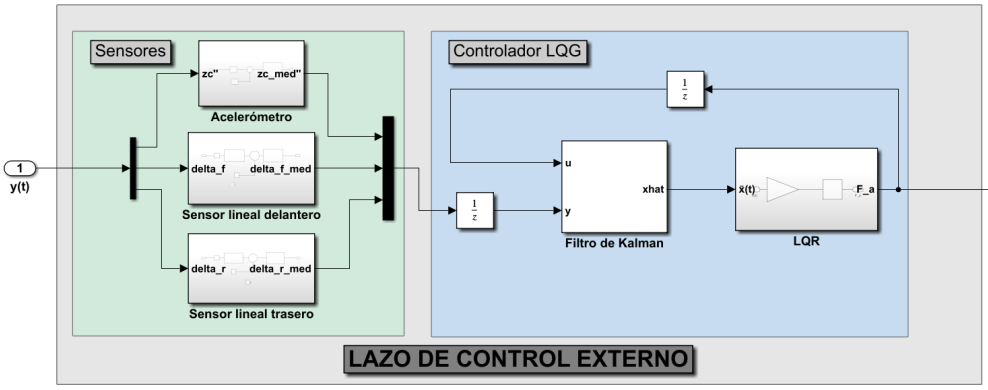


Figura 9: Lazo de control externo implementado en Simulink.

5.2. Lazo interno: Control de fuerza del actuador mediante PID

Las ganancias del controlador PID del lazo interno se ajustan manualmente mediante prueba y error, sin emplear métodos formales de sintonización. Durante el proceso se observa que configuraciones adecuadas para bajas velocidades de circulación generan respuestas excesivamente agresivas del actuador al incrementar la velocidad del vehículo, provocando oscilaciones y sobre reacción en el seguimiento de fuerza.

Debido a esto, la sintonización se realiza considerando velocidades de circulación superiores a las previstas para el vehículo, obteniendo un comportamiento estable para todo el rango de operación. En particular, se requiere disminuir significativamente la acción proporcional al aumentar la velocidad de desplazamiento, reduciendo la agresividad de la respuesta del actuador y mejorando la estabilidad del sistema. El valor de las ganacias se muestra en la Tabla 6.

Ganancia	Valor
K_p	0,0045
K_i	0,0006
K_d	0,00001

Cuadro 6: Ganancias del controlador PID del lazo interno

En la Figura 10 se presenta la implementación del lazo interno en Simulink. Para este caso se emplea una frecuencia de muestreo de 1000 Hz, diez veces superior a la utilizada en el lazo externo.

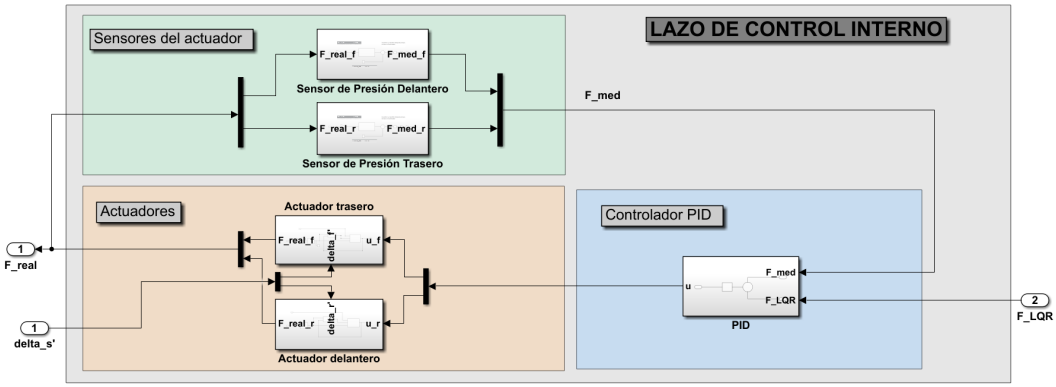


Figura 10: Lazo de control interno implementado en Simulink.

Por último, en la Figura 11 se presenta la implementación completa del sistema de control en cascada junto con el modelo de la suspensión desarrollado en Simulink.

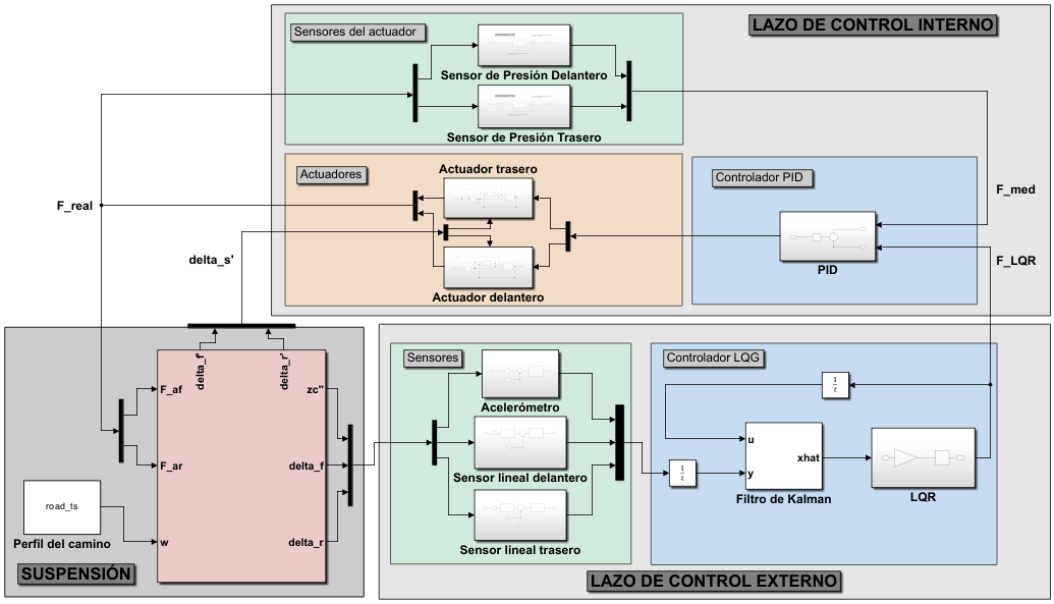


Figura 11: Sistema completo implementado en Simulink.

6. Simulaciones

A continuación se presentan distintas simulaciones realizadas sobre el modelo de suspensión activa desarrollado. Con el objetivo de evaluar el desempeño del controlador bajo diferentes condiciones de operación, se consideran dos escenarios de análisis con objetivos distintos: uno orientado a maximizar el confort del pasajero y otro orientado a priorizar la seguridad del vehículo.

6.1. Perfil pseudo-ISO clase D

Inicialmente se utiliza el perfil de camino irregular mostrado en la Figura 12, generado mediante la superposición de múltiples componentes sinusoidales de distintas frecuencias espaciales y amplitudes. Este perfil permite representar irregularidades distribuidas de manera continua y aleatoria a lo largo del camino.

Para este caso, el vehículo se desplaza a una velocidad constante de 30 km/h y se emplean las matrices de ponderación 24 y 25, priorizando el confort del pasajero frente a excitaciones continuas provenientes del camino.

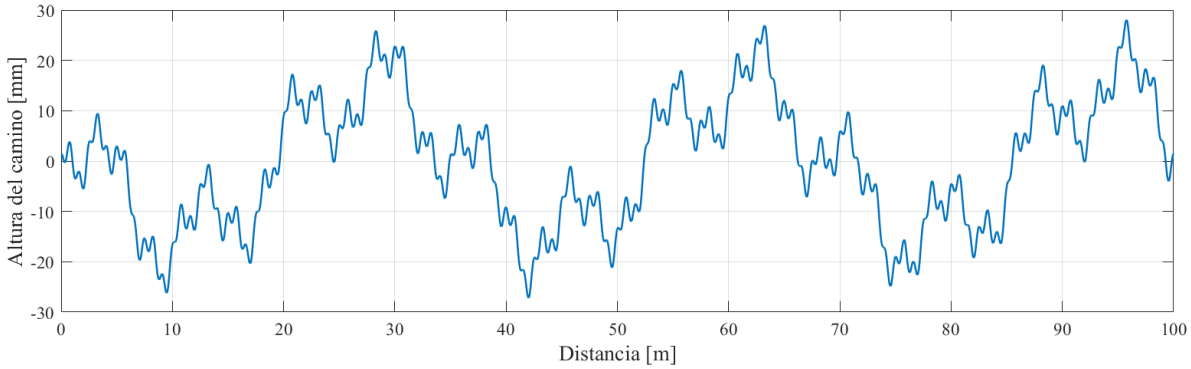


Figura 12: Perfil del camino.

Los resultados obtenidos bajo las condiciones de simulación planteadas se presentan en las Figuras 13 y 14, donde se observa el compromiso existente entre el confort del pasajero y las condiciones dinámicas de la suspensión y el neumático.

Como se aprecia en la Tabla 7, las variables asociadas al movimiento del chasis presentan una mejora significativa en términos de RMS, mientras que algunas variables vinculadas a la suspensión y al neumático incrementan considerablemente su magnitud. No obstante, dichos valores permanecen dentro del rango de funcionamiento lineal considerado para el modelo.

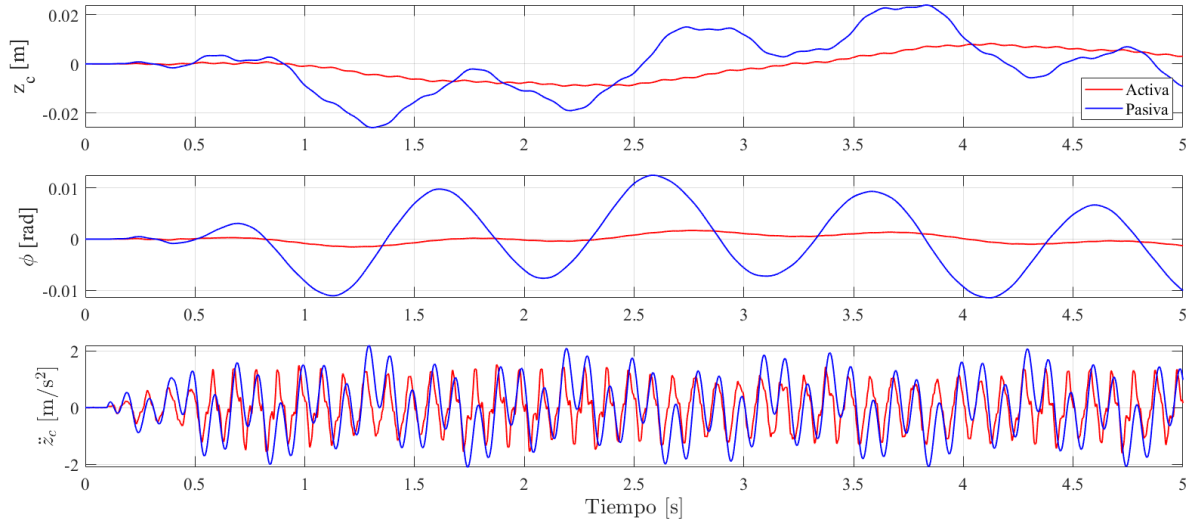


Figura 13: Posición, rotación y aceleración del chasis.

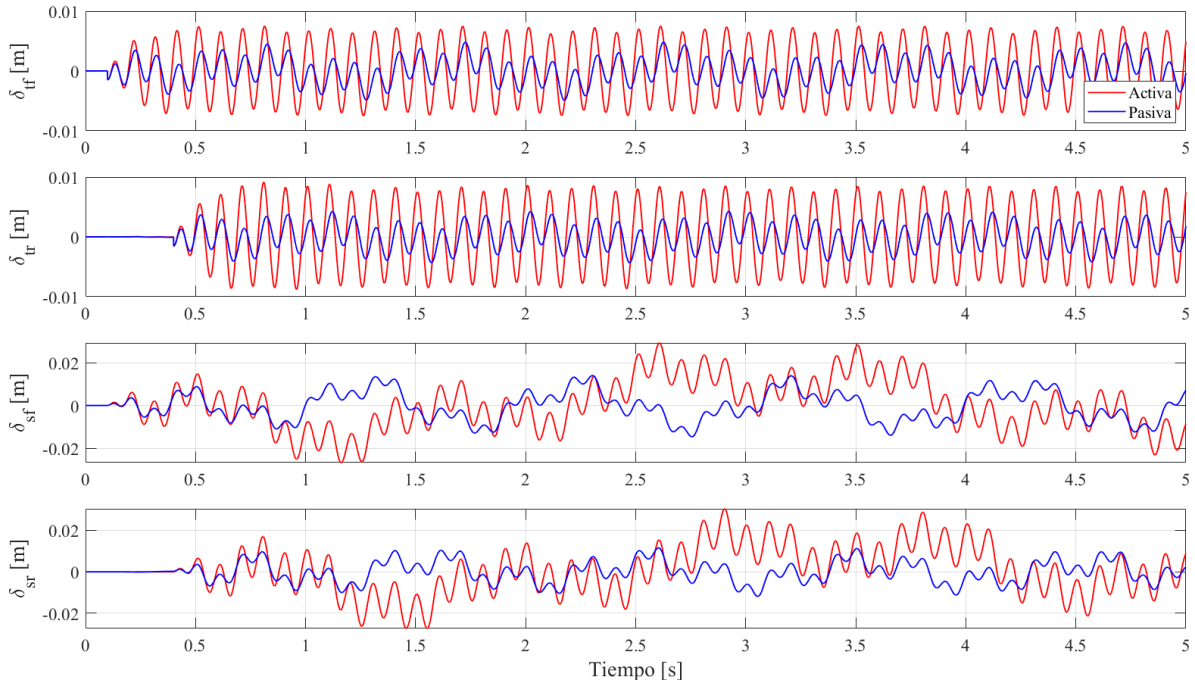


Figura 14: Deflexiones de los neumáticos y de la suspensión.

Nota: En las deflexiones de suspensión, valores positivos indican compresión y negativos extensión. Para las deflexiones del neumático, la convención es inversa.

Variable	**RMS**		**Variación [%]**
	Pasiva	**Activa**	
$\ddot{z}_c$ [m/s^2]	0.9757	0.7173	−26,5
z_c [m]	0.0115	0.0053	−53,9
ϕ [rad]	0.0063	0.0008	−87,3
δ_{sf} [m]	0.0067	0.0114	+70,1
δ_{sr} [m]	0.0051	0.0111	+117,6
δ_{tf} [m]	0.0022	0.0048	+118,2
δ_{tr} [m]	0.0021	0.0054	+157,1

Cuadro 7: Comparación de métricas RMS entre suspensión pasiva y activa.

Las fuerzas ejercidas y las potencias consumidas por los actuadores se presentan en la Figura 15. Como se observa, las fuerzas desarrolladas permanecen por debajo de los 2000 N, valor inferior a la capacidad máxima del actuador. Recordar que la fuerza máxima teórica se encuentra limitada por la presión de suministro y el área efectiva del pistón, alcanzando aproximadamente 3500 N.

Con respecto a la potencia, se observa que durante gran parte del tiempo presenta valores positivos, lo que indica una inyección de energía al sistema por parte del actuador.

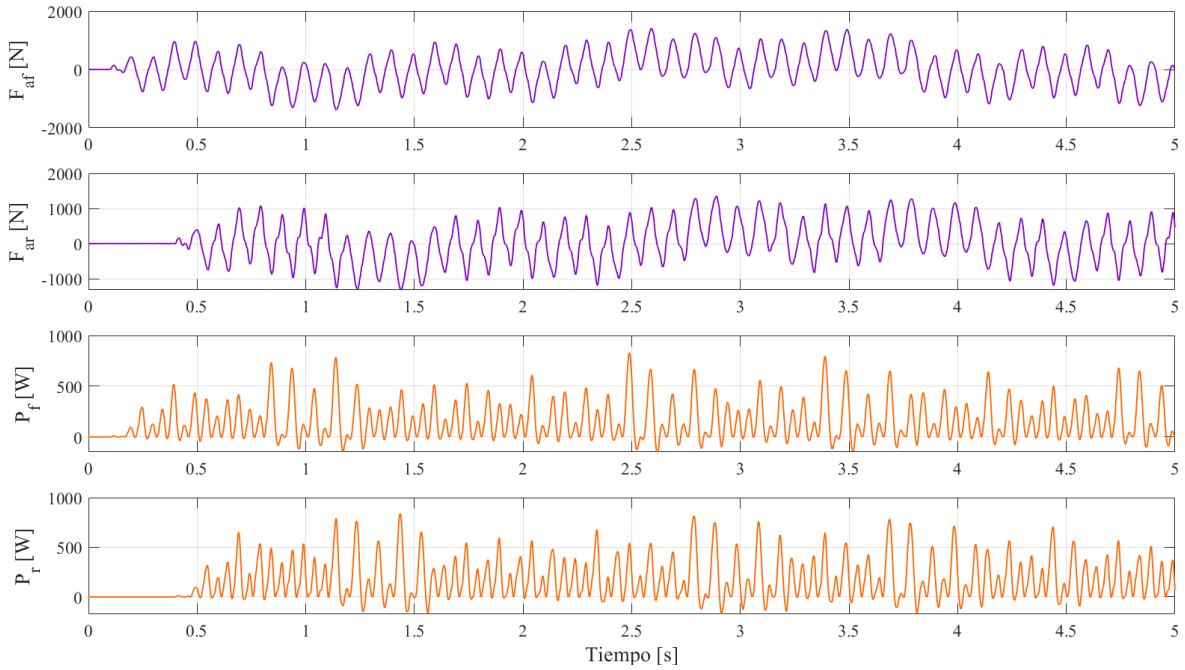


Figura 15: Fuerzas y Potencias instantáneas de los actuadores.

En la Figura 16 se observa que la suspensión activa presenta un movimiento del chasis más suave y con menores oscilaciones frente a las irregularidades del camino.

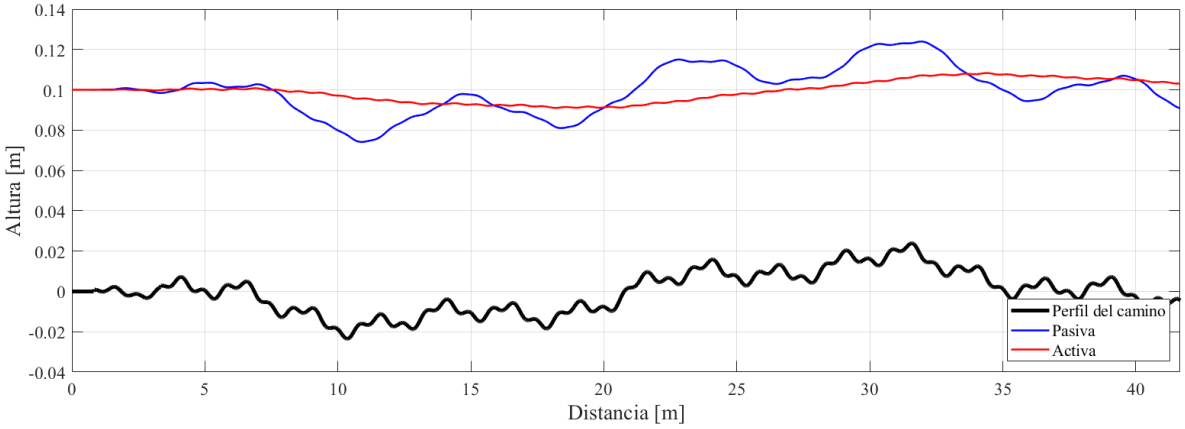


Figura 16: Perfil espacial del movimiento del chasis.

6.2. Perfil de impacto tipo lomo de burro

Para este caso, la perturbación del camino se modela como un resalto de grandes dimensiones, tal como se muestra en la Figura 17. Se emplean las matrices de ponderación 22 y 23, priorizando la adherencia del neumático con el objetivo de mejorar la estabilidad del vehículo y enfocar el análisis en condiciones de seguridad. La simulación se realiza para una velocidad de desplazamiento de 90 km/h.

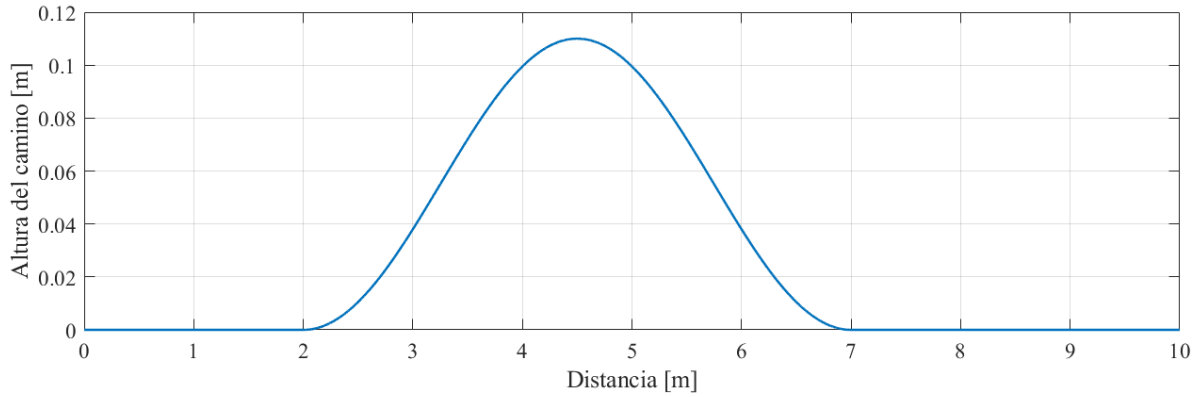


Figura 17: Perfil del camino.

Los resultados obtenidos para esta simulación se presentan en las Figuras 18 y 19. Se observa una leve mejora tanto en el desplazamiento vertical del chasis como en el ángulo de cabeceo. En el caso de la aceleración vertical del chasis, aparece un pico asociado al choque de espiras de la suspensión delantera. Si bien la suspensión activa incrementa la magnitud de dicho pico, permite amortiguar más rápidamente las oscilaciones posteriores, no solo en la aceleración sino también en el resto de las variables analizadas.

Por otra parte, se observa que la suspensión activa evita el contacto de la llanta delantera con el perfil del camino, a diferencia de la suspensión pasiva, donde sí se produce el llantazo. Aunque ninguna de las configuraciones logra impedir completamente la pérdida de adherencia del neumático, la suspensión activa reduce considerablemente el tiempo y la distancia durante los cuales la rueda permanece sin contacto con el suelo.

Como se detalla en la Figura 20, con la suspensión activa el neumático recupera el contacto con el suelo aproximadamente 90 cm después de la pérdida de adherencia, mientras que en la suspensión pasiva esto ocurre luego de aproximadamente 161 cm.

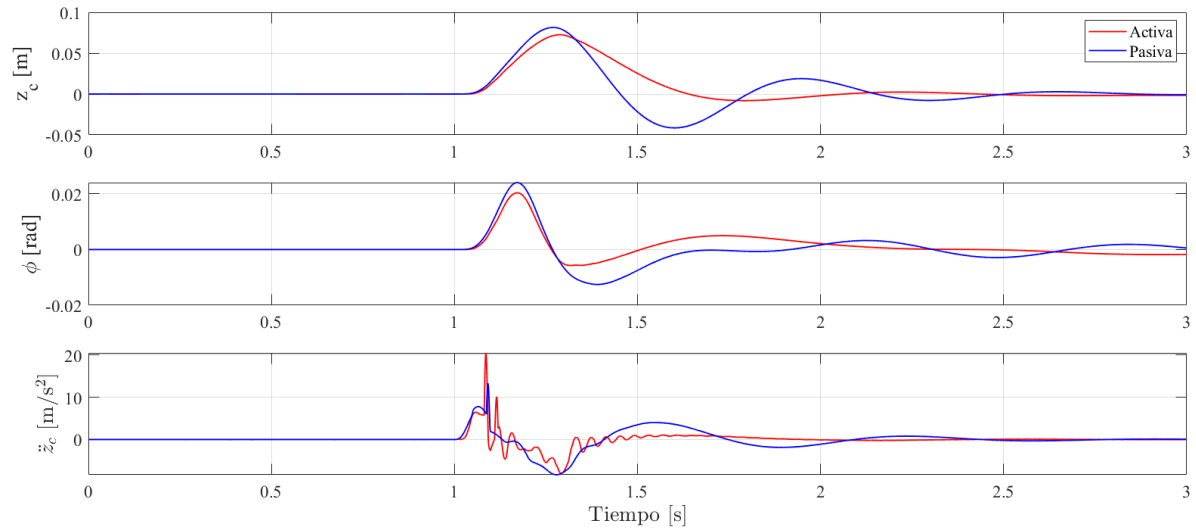


Figura 18: Posición, rotación y aceleración del chasis.

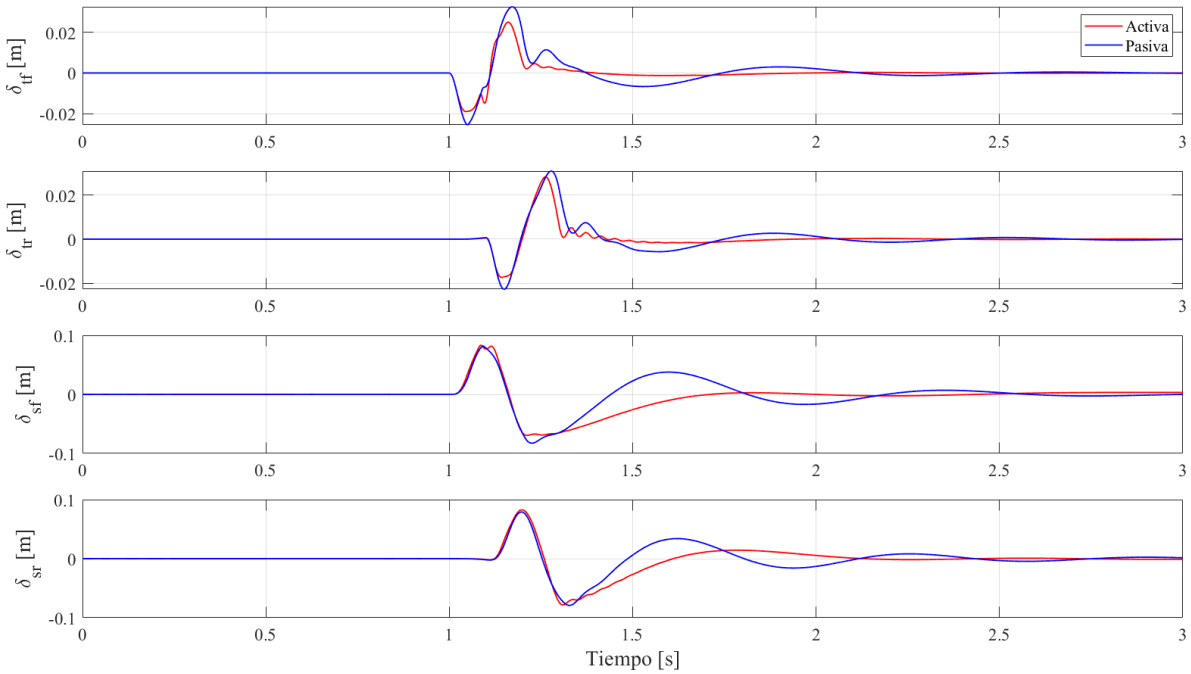


Figura 19: Deflexiones de los neumáticos y de la suspensión.

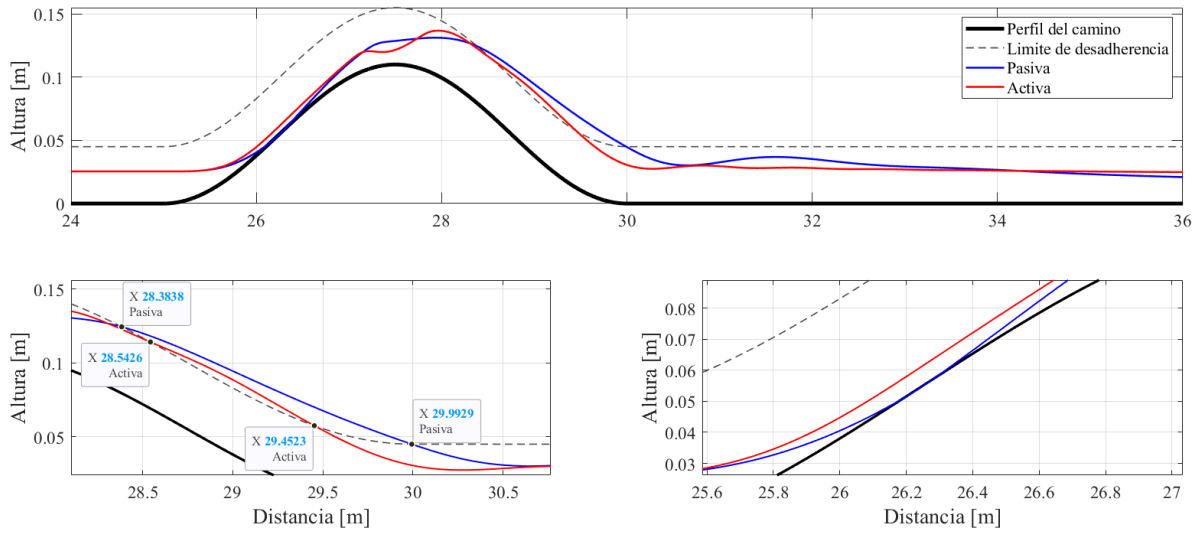


Figura 20: Evaluación espacial de la deflexión del neumático delantero frente al perfil del camino.

Las fuerzas desarrolladas y las potencias consumidas por los actuadores se presentan en la Figura 21. En este escenario, el actuador delantero trabaja bajo condiciones más exigentes, ya que la rueda delantera es la primera en recibir el impacto. Como consecuencia, la fuerza requerida alcanza el límite máximo que el actuador puede entregar, tal como se observa en la Figura 22.

Con respecto a la potencia consumida, los valores resultan superiores a los obtenidos en el escenario anterior. Esto se debe a que, si bien el orden de magnitud de las fuerzas es similar, la velocidad relativa de la suspensión es considerablemente mayor, incrementando así la energía requerida por el sistema.

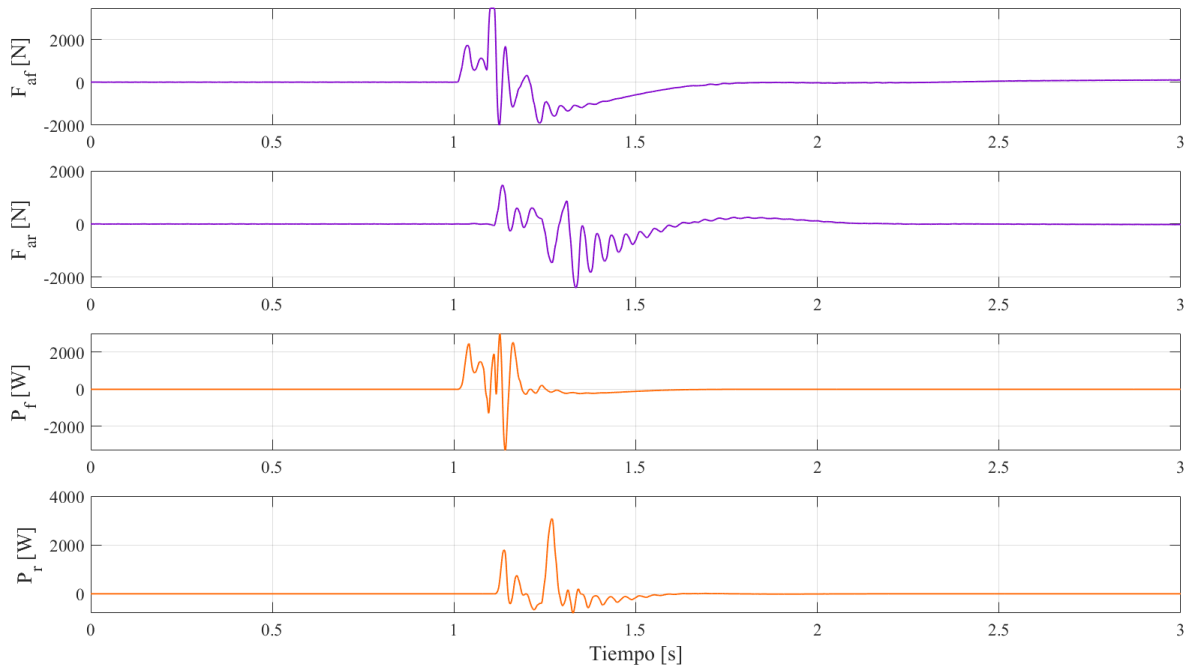


Figura 21: Fuerzas y Potencias instantáneas de los actuadores.

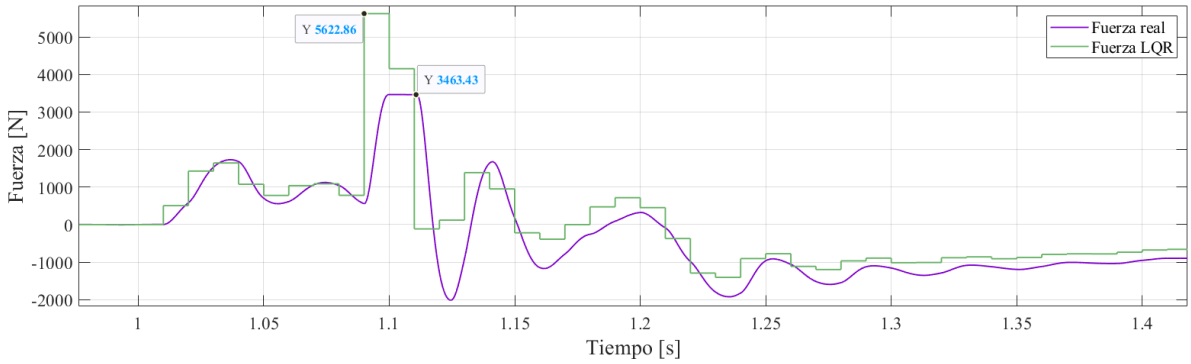


Figura 22: Saturación actuador delantero.

7. Conclusión

Los resultados obtenidos muestran que el controlador permite modificar el comportamiento dinámico del vehículo en función del objetivo de diseño planteado. En el escenario orientado al confort, la suspensión activa logra reducir considerablemente las oscilaciones del chasis, mejorando tanto la aceleración vertical como el movimiento de cabeceo respecto de la suspensión pasiva. Por otra parte, en el escenario orientado a seguridad, se consigue mejorar la adherencia del neumático y evitar el contacto de la llanta con el camino, reduciendo además el tiempo y la distancia asociados a la pérdida de contacto con el suelo.

En condiciones normales de operación, el consumo de potencia de los actuadores resulta razonable para una aplicación automotriz. Sin embargo, en escenarios más exigentes se observan picos de potencia cercanos a 3000W (4HP) en los actuadores delanteros, los cuales son los primeros en recibir el impacto del camino. Considerando un vehículo real equipado con cuatro actuadores, estos valores representan una demanda energética considerable bajo condiciones extremas de operación.

Como posible mejora futura, se propone implementar una estrategia de *gain scheduling* para el

controlador LQR, permitiendo adaptar automáticamente las matrices de ponderación según las condiciones de operación y la velocidad del vehículo. Asimismo, podrían incorporarse modelos más complejos de neumáticos y estrategias de control avanzadas orientadas a mejorar aún más el desempeño dinámico y la eficiencia energética del sistema.

Referencias

[1] X. Su, "Master–slave control for active suspension systems with hydraulic actuator dynamics," *IEEE Access*, 2017.

[2] J. E. D. Ekoru, O. A. Dahunsi, and J. O. Pedro, "Pid control of a nonlinear half-car active suspension system via force feedback," in *IEEE Africon*, 2011.

[3] Y. Huang, J. Na, X. Wu, and G. Gao, "Approximation-free control for vehicle active suspensions with hydraulic actuator," *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2018.

[4] M. Agostinacchio, D. Ciampa, and S. Olita, "The vibrations induced by surface irregularities in road pavements – a matlab approach," *European Transport Research Review*, vol. 6, no. 3, pp. 267–275, 2014.

[5] J. H. Ezeta, A. Mandow, and A. G. Cerezo, "Los sistemas de suspensión activa y semiactiva: Una revisión," *Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial*, vol. 10, no. 2, pp. 121–132, 2013.

[6] STMicroelectronics, *AIS3624DQ: High-performance motion sensor for automotive applications, ultra-low-power digital output 3-axis accelerometer*. STMicroelectronics, 2015. Datasheet, DocID027117 Rev. 2.

[7] Hans Turck GmbH & Co. KG, *LI500P0-Q25LM0-ELIU5X3-H1151 - Sensor de recorrido lineal inductivo*. Turck, 2025. Hoja de datos técnica.

[8] WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG, *S-20 Pressure Transmitter for Demanding Industrial Applications*. WIKA, 2025. Hoja técnica PE 81.61.